

Risoluzione esercizi Algebra Lineare

Alessio Avarappattu

10 gennaio 2026

Calcolo Dimensioni e Basi: Nucleo (Kernel) e Immagine

procedure standard per determinare le proprietà fondamentali di trasformazioni lineari espresse sia tramite matrici esplicite che tramite definizioni funzionali.

1. Calcolo con MATRICI

L'approccio matriciale si basa sulla riduzione a scala (Algoritmo di Gauss).

Procedura:

1. Scrivere la matrice A associata.
2. Ridurre A in una forma a scala.
3. **Immagine (Im):** La dimensione è pari al numero di pivot. Una base è data dalle colonne della matrice **originale** A in corrispondenza dei pivot.
4. **Nucleo (Ker):** Risolvere il sistema omogeneo $Ux = 0$. La dimensione è $n - r$ (colonne - pivot).

Esempio Svolto: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Gauss} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

- **Dim Im:** 2 (due pivot).
- **Base Im:** $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$.
- **Base Ker:** Risolvendo $x + 2y = 0$ e $z = 0$, ponendo $y = 1$ otteniamo $\{(-2, 1, 0)\}$.

2. Calcolo con APPLICAZIONI

Nelle applicazioni (polinomi, funzioni), il segreto è costruire la matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche.

Procedura:

1. Scegliere le basi canoniche per dominio e codominio.
2. Calcolare l'immagine di ogni vettore della base del dominio.
3. Mettere i risultati in colonna per formare la matrice M .
4. Procedere con Gauss su M come nel caso precedente.

Esempio Svolto ($T : P_2 \rightarrow P_1, T(p) = p'$): Basi: $\mathcal{B}_{in} = \{1, x, x^2\}, \mathcal{B}_{out} = \{1, x\}$.

- $T(1) = 0 \rightarrow$ colonna $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $T(x) = 1 \rightarrow$ colonna $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $T(x^2) = 2x \rightarrow$ colonna $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

Matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- **Dim Im:** 2. Base: $\{1, x\}$ (suriettiva).
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$.
- **Base Ker:** La prima colonna è nulla, corrisponde al vettore base $\{1\}$ (le costanti).

Nota bene: Ricorda il *Teorema del Rango*:

$$\dim(V_{partenza}) = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T)$$

Determinazione di immagini tramite linearità

Quando conosciamo l'immagine di alcuni vettori e vogliamo trovarne un'altra, usiamo il sistema delle immagini.

Esempio: Dati $f(e_1 + e_2 + e_3) = e_2, f(e_1 - e_3) = e_1, f(e_2 - e_1) = e_2$. Trovare $f(e_1)$.

Metodo del Sistema: Poniamo $v_1 = f(e_1), v_2 = f(e_2), v_3 = f(e_3)$.

1. $v_1 + v_2 + v_3 = e_2$

2. $v_1 - v_3 = e_1 \implies v_3 = v_1 - e_1$

3. $v_2 - v_1 = e_2 \implies v_2 = v_1 + e_2$

Sostituendo (2) e (3) nella (1): $v_1 + (v_1 + e_2) + (v_1 - e_1) = e_2 \implies 3v_1 - e_1 = 0 \implies \mathbf{f}(\mathbf{e}_1) = \frac{1}{3}\mathbf{e}_1$

REGOLA: In un'applicazione lineare $f : V \rightarrow W$, le immagini dei vettori della base di V vanno scritte SEMPRE in **colonna**.

Il numero di colonne = dimensione partenza. Il numero di righe = dimensione arrivo.